FCEFyN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Redes de Computadoras

Trabajo Práctico

N.º 2(Teórico)

Medios de transmisión

Grupo: NetRunners
Docente: FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraudo, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

26 de octubre de 2026

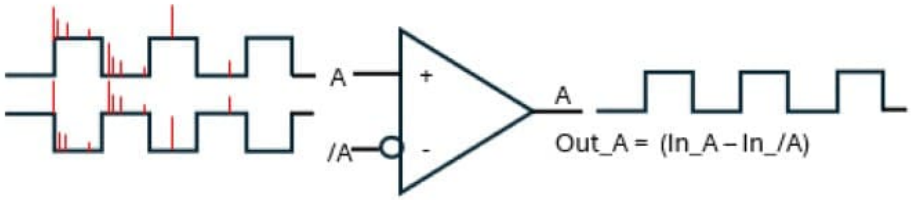
Cuestiones de repaso

4.1) **¿Por qué hay dos cables en un par trenzado de cobre?**

Para establecer una comunicación eléctrica se necesita un camino de ida y otro de retorno para la señal. Esto puede realizarse mediante una conexión no equilibrada o una conexión equilibrada. En una conexión no equilibrada, la señal viaja por un conductor y se mide respecto de una referencia de masa, que puede ser otro cable, un plano conductor u otro camino de retorno. En una conexión equilibrada, en cambio, ambos conductores transportan la señal de manera complementaria a lo largo del trayecto.

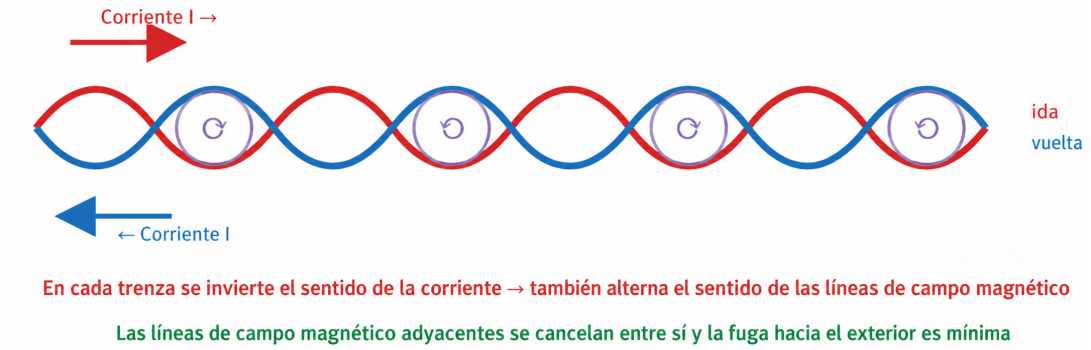
En la conexión no equilibrada, el receptor compara la señal con la masa. Por eso, cualquier ruido o diferencia de potencial que afecte de forma distinta al conductor de señal y al camino de retorno puede alterar la información recibida.

Para reducir este problema se utiliza un circuito equilibrado, formado por dos conductores con características eléctricas similares, especialmente en cuanto a su impedancia respecto del entorno. En lugar de enviar la señal por un hilo y utilizar el otro solamente como masa, se transmite una señal diferencial: en un conductor circula una variación de tensión y en el otro una variación de igual amplitud, pero de polaridad opuesta.



Como ambos conductores recorren prácticamente el mismo espacio físico, las interferencias externas tienden a afectar a los dos de forma muy parecida. El receptor no interpreta cada señal por separado, sino que mide la diferencia de potencial entre ambas. Por eso, si un ruido externo introduce un pico de tensión similar en los dos hilos, ese ruido queda en gran medida eliminado al calcular la diferencia, mientras que se conserva la señal útil.

El trenzado mejora todavía más este comportamiento. A lo largo del cable, ambos conductores intercambian continuamente sus posiciones. De esta forma, los dos quedan expuestos de manera más uniforme a los campos electromagnéticos del entorno. Si los cables estuvieran rectos y paralelos, uno podría quedar más cerca de una fuente de ruido que el otro y recibir una interferencia mayor, lo que dificultaría su cancelación en el receptor.



Además, las corrientes que circulan por ambos conductores tienen sentidos opuestos en cada instante. Por ello, los campos electromagnéticos que generan también tienden a ser opuestos y a cancelarse. El trenzado contribuye a que esta cancelación se mantenga a lo

largo del cable. Así, el par trenzado no solo reduce el ruido que recibe del exterior, sino que también disminuye la interferencia electromagnética que puede emitir hacia otros cables cercanos.

En conclusión, se utilizan dos cables porque permiten formar un circuito equilibrado entre emisor y receptor y transmitir una señal diferencial. Esto hace posible que el receptor elimine gran parte del ruido externo común a ambos hilos. El trenzado ayuda a que ambos conductores reciban interferencias lo más similares posible y, al mismo tiempo, reduce la radiación generada por el propio cable.

4.2) **¿Cuáles son las limitaciones del par trenzado?**
El par trenzado es un medio de transmisión ampliamente utilizado en redes LAN debido a su bajo costo y facilidad de instalación. Sin embargo, sus características físicas y eléctricas limitan la distancia, el ancho de banda y la velocidad de transmisión.

La principal limitación es la **atenuación**, que consiste en la disminución de la potencia de la señal a medida que aumenta la distancia recorrida. Además, la atenuación se incrementa con la frecuencia, lo que restringe el ancho de banda disponible. Por ejemplo, en Ethernet sobre par trenzado, la longitud máxima habitual de un enlace de cobre es de 100 metros, según el estándar y las condiciones de instalación.

Otra limitación es la susceptibilidad a las **interferencias electromagnéticas (EMI/RFI)**, que pueden introducir ruido y degradar la señal recibida. El trenzado de los conductores reduce la captación de interferencias externas, aunque su eficacia depende de las características del cable y de las condiciones del entorno.

También puede producirse **diafonía (*crosstalk*)**, fenómeno por el cual la señal transmitida por un par induce interferencias en otro par cercano mediante acoplamiento electromagnético. Se distinguen la diafonía del extremo cercano (NEXT) y la del extremo lejano (FEXT). Este fenómeno limita el rendimiento de la transmisión y debe controlarse mediante el diseño del cable, el trenzado y las técnicas de procesamiento de señal.

Finalmente, el **efecto pelicular (*skin effect*)** hace que, a frecuencias elevadas, la corriente se concentre en una región más superficial del conductor, aumentando su resistencia efectiva. Junto con las pérdidas dieléctricas y la diafonía, contribuye a limitar las frecuencias que pueden transmitirse con una calidad aceptable.

En conclusión, las principales limitaciones del par trenzado son la atenuación, la susceptibilidad al ruido y las interferencias, la diafonía y las pérdidas que aumentan con la frecuencia. Estos factores condicionan la distancia máxima del enlace y la velocidad de transmisión alcanzable.

4.3) **¿Cuál es la diferencia entre el par trenzado no apantallado y el par trenzado apantallado?**

Para esta cuestión nos pareció importante no quedarnos solo con la definición general, sino mostrar con números por qué el apantallamiento realmente mejora las prestaciones, porque en la primera vuelta la habíamos respondido de forma bastante genérica.

El par trenzado no apantallado (UTP, *Unshielded Twisted Pair*) es, como dice su nombre, un par de conductores de cobre trenzados entre sí sin ningún tipo de blindaje adicional más allá de la propia cubierta aislante. Es el cable que tradicionalmente se usó en telefonía (el llamado par de calidad telefónica, de 100 ohmios) y, por su bajo costo y facilidad de instalación, terminó siendo también el medio más usado en redes LAN. El par apantallado (STP, *Shielded Twisted Pair*) agrega, además del trenzado, una malla metálica que envuelve a los conductores y que funciona como una especie de jaula protectora: intercepta buena

parte de las interferencias electromagnéticas externas y reduce la diafonía con pares vecinos antes de que lleguen a afectar la señal útil.

Para dimensionar esa diferencia, Stallings trae una tabla comparativa (Tabla 4.2 del libro) con valores medidos de atenuación y de diafonía cercana al extremo para UTP tipo 3, UTP tipo 5 y STP de 150 ohmios, a distintas frecuencias. A 16 MHz, por ejemplo, la atenuación del UTP tipo 3 es de 13,1 dB cada 100 m, mientras que la del STP es de apenas 4,4 dB; en diafonía pasa algo parecido, el STP alcanza 44 dB frente a los 23 dB del UTP tipo 3 (y ahí cuanto mayor es el valor en dB, mejor, porque indica más atenuación de la señal acoplada desde el par vecino). O sea que la mejora no es solo una cuestión cualitativa de "blinda mejor": a igual frecuencia, el STP permite usar distancias más largas o velocidades más altas antes de que el ruido se vuelva un problema.

Ahora bien, esa mejora tiene un costo real, y no solo en dinero. Primero, el STP es efectivamente más caro: la Tabla 4.3 del libro, que compara categorías de cableado de cobre, muestra que si el UTP tipo 5 cuesta 1 (en unidades relativas), un STP tipo 7 (clase F) cuesta 2,2, más del doble. Segundo, es más difícil de instalar y manipular, porque la malla le agrega rigidez al cable, hace más delicado el conexionado (hay que aterrizar correctamente el blindaje en ambos extremos, si no se pierde buena parte del beneficio) y complica el tendido en espacios reducidos. Por eso, en la práctica, la preinstalación por defecto de la mayoría de los edificios de oficinas sigue siendo UTP, y el STP queda reservado para entornos con mucho ruido electromagnético o donde se necesitan las prestaciones más altas.

4.4) **Describir los principales componentes del cable de fibra óptica.**
En primer lugar hay que explicar por qué esa estructura permite que la luz viaje por el interior de la fibra y cómo se inserta en un sistema de transmisión completo.

Tanenbaum (4.ª edición) explica que un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes: la fuente de luz, el medio de transmisión y el detector. Convencionalmente, un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz un bit 0, y el detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Por su parte, Stallings (7.ª edición) describe la fibra óptica como un medio flexible y delgado (de 2 a 125 μm) capaz de confinar un haz de naturaleza óptica, y presenta el cable de fibra como una estructura cilíndrica formada por tres secciones concéntricas:

- **Núcleo (*Core*):** es la sección más interna, de vidrio o plástico, con un diámetro de entre 8 y 100 μm según Stallings. Por aquí se propaga la luz.
- **Revestimiento (*Cladding*):** rodea al núcleo y es otro vidrio o plástico con propiedades ópticas distintas. Tanenbaum precisa que tiene un **índice de refracción menor** que el del núcleo, y Stallings agrega que la separación entre ambos actúa como un reflector que confina el haz de luz.
- **Cubierta (*Jacket*):** es la capa más exterior, hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas. No cumple ninguna función óptica: protege contra la humedad, la abrasión, los aplastamientos y otros peligros.

¿Por qué la luz queda atrapada en el núcleo? Stallings explica que la fibra propaga el haz de luz según el principio de reflexión total, que se da en cualquier medio transparente cuyo índice de refracción es mayor que el del medio que lo rodea: los rayos que inciden con ángulos rasantes se reflejan y siguen dentro del núcleo, mientras que para otros ángulos son absorbidos por el revestimiento. Tanenbaum lo explica a partir de la refracción: cuando un rayo pasa de un medio a otro, por ejemplo de sílice a aire, se dobla en la frontera; para ángulos de incidencia mayores que cierto valor crítico no sale, se refleja internamente y

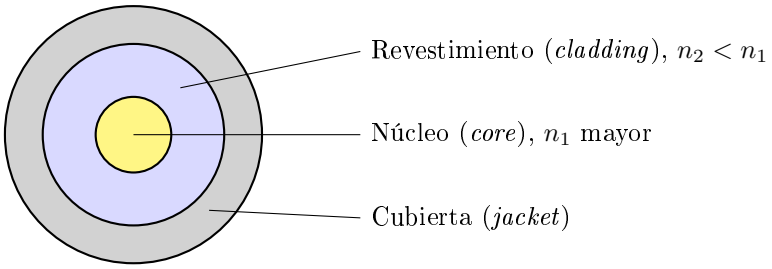


Figure 1: Corte transversal de una fibra óptica (esquema fuera de escala).

queda atrapado, de modo que puede propagarse por varios kilómetros prácticamente sin pérdida.

Como complemento, ese ángulo crítico se puede calcular con la ley de Snell, $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, tomando $\theta_2 = 90°$:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right).$$

A modo de ejemplo, con $n_1 = 1{,}48$ y $n_2 = 1{,}46$ (valores típicos de un vidrio de sílice), resulta $\theta_c = \arcsin(1{,}46/1{,}48) \approx 80{,}6°$. Todo rayo que incida sobre la interfaz con un ángulo mayor que ese respecto de la normal, es decir, casi paralelo al eje de la fibra, queda atrapado en el núcleo.

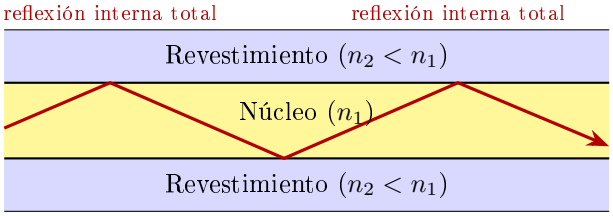


Figure 2: Propagación de un rayo por reflexión interna total en el núcleo (esquema con ángulos exagerados).

Tipos de fibra. Tanenbaum señala que, como cualquier rayo que incide con un ángulo mayor que el crítico se refleja internamente, muchos rayos rebotan con ángulos diferentes; cada uno tiene un modo distinto y la fibra se denomina multimodo. Si el diámetro se reduce a unas cuantas longitudes de onda, la fibra actúa como una guía de ondas y la luz se propaga solo en línea recta, sin rebotar: es la fibra monomodo, que es más cara pero puede utilizarse en distancias más grandes. Stallings distingue tres modos de transmisión: multimodo de índice discreto, monomodo y multimodo de índice gradual, este último con características intermedias entre los otros dos y de uso frecuente en redes de área local. Aclara además que, en la multimodo, los distintos caminos tienen distinta longitud y por lo tanto distinto tiempo de propagación, lo que dispersa los pulsos de luz y limita la velocidad (por eso es más adecuada para distancias cortas), mientras que la monomodo ofrece prestaciones superiores al existir un único camino posible y se usa en larga distancia, por ejemplo en telefonía y televisión por cable.

Esto importa ya que Stallings destaca que la atenuación es significativamente menor en las fibras ópticas que en los cables coaxiales y los pares trenzados, y que los sistemas de fibra no se ven afectados por campos electromagnéticos exteriores, por lo que no son vulnerables a interferencias, ruido impulsivo ni diafonía. Por eso la fibra tiene una gran aceptación en las telecomunicaciones a larga distancia y cada vez se usa más en redes de área local. Finalmente, Tanenbaum aclara que las fibras por lo general se agrupan en haces, protegidas por una funda exterior común.

Tipo	Núcleo	Revest.	Característica
Multimodo	50 o 62,5 μm	125 μm	Muchos rayos a la vez; dispersión de pulsos; distancias cortas
Monomodo	8–10 μm	125 μm	Un solo camino; sin distorsión multimodal; mayor alcance

Table 1: Dimensiones típicas de las fibras multimodo y monomodo.

4.5) **¿Qué ventajas y desventajas tiene la transmisión de microondas?**

La comunicación por microondas utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia para transmitir información entre dos puntos. Sus principales aplicaciones incluyen los enlaces terrestres, las redes de telefonía móvil y las comunicaciones por satélite. A diferencia de los medios guiados, como los cables de cobre o la fibra óptica, no necesita un medio físico que conecte al emisor con el receptor.

En los enlaces terrestres se suelen utilizar antenas direccionales para transmitir y recibir señales entre puntos determinados. Esta tecnología permite establecer comunicaciones a distancias considerables y transportar grandes cantidades de información, aunque presenta algunas limitaciones relacionadas con las condiciones del entorno y la propagación de las señales.

Ventajas

- **Permiten realizar enlaces de larga distancia sin instalar cables:** las microondas permiten comunicar puntos alejados mediante señales que se transmiten por el aire. Esto resulta útil en lugares donde instalar cables sería complicado o costoso, por ejemplo, en zonas rurales o entre edificios separados. También permiten ampliar redes de comunicaciones sin tener que realizar grandes obras de infraestructura.
- **Los repetidores pueden estar separados por distancias relativamente grandes:** en los enlaces terrestres, las estaciones repetidoras permiten recibir y retransmitir la señal para cubrir distancias mayores. Según las condiciones del terreno, la altura de las antenas y la frecuencia utilizada, pueden existir separaciones de varios kilómetros entre estaciones. En el material de la materia se mencionan distancias aproximadas de 10 a 100 km. La distancia concreta depende de las condiciones del enlace y no es igual para todos los sistemas.
- **Permiten utilizar antenas relativamente pequeñas y direccionales:** al trabajar con longitudes de onda cortas, es posible construir antenas de dimensiones reducidas en comparación con las que se necesitarían para frecuencias mucho más bajas. Además, las antenas direccionales concentran la señal hacia el receptor, lo que ayuda a mejorar la recepción y a reducir la captación de señales provenientes de otras direcciones.
- **Pueden ofrecer una gran capacidad de transmisión:** las bandas de microondas permiten utilizar canales de gran ancho de banda y transportar cantidades importantes de información. Por eso, se emplean para transmitir datos entre estaciones de una red de telecomunicaciones y para conectar estaciones base de telefonía móvil con el resto de la red.
- **Se utilizan en las comunicaciones por satélite:** las microondas permiten establecer enlaces entre estaciones terrestres y satélites, que luego retransmiten las señales hacia otras estaciones. Esto permite comunicar regiones muy alejadas y llegar a lugares donde no existe infraestructura terrestre suficiente. Entre sus aplicaciones se encuentran la televisión satelital, el acceso a Internet y otras comunicaciones a larga distancia.

- **Permiten una instalación relativamente rápida:** cuando existe una ubicación adecuada para las antenas, un enlace de microondas puede instalarse en menos tiempo que una conexión que requiera tender cables o construir canalizaciones. Esto resulta especialmente útil para ampliar redes o conectar temporalmente instalaciones.

Desventajas

- **Necesitan una línea de vista adecuada:** en los enlaces terrestres, las antenas transmisora y receptora necesitan un recorrido suficientemente despejado. Los edificios, las montañas y otros obstáculos pueden debilitar o bloquear la señal. Por este motivo, en algunos casos es necesario instalar torres más altas o agregar estaciones intermedias para mantener la comunicación.
- **Inclemencias climáticas y condiciones ambientales:** las condiciones del ambiente pueden afectar el funcionamiento y la calidad de los enlaces de microondas. La lluvia y otros cambios atmosféricos pueden modificar la propagación de la señal y provocar desvanecimientos, es decir, disminuciones temporales de su intensidad. Por este motivo, al diseñar un enlace es importante tener en cuenta el clima de la zona y las condiciones en las que deberá funcionar el sistema.

  Entre los principales factores se encuentran:

  - **Lluvia y presencia de agua:** el agua puede atenuar las señales de microondas, reduciendo su intensidad durante la transmisión. Además, la humedad que ingresa en los componentes del sistema puede afectar su funcionamiento. Para reducir estos problemas, las antenas suelen contar con cubiertas protectoras llamadas radomos, que ayudan a repeler el agua. También se sellan los sistemas de alimentación de las antenas para evitar la entrada de humedad.
  - **Viento:** las ráfagas de viento pueden mover o desalinear las antenas, afectando la recepción de la señal. Por este motivo, al instalar un enlace se deben tener en cuenta la velocidad del viento que puede soportar la antena y la resistencia de la estructura donde está montada. Se considera la velocidad operativa del viento, que es aquella a partir de la cual el movimiento de la antena puede afectar la calidad de la señal. Por otro lado, la velocidad de supervivencia indica el viento máximo que puede soportar la antena sin sufrir daños físicos ni quedar desalineada de forma permanente.
  - **Acumulación de nieve y hielo:** la nieve y el hielo pueden acumularse sobre las antenas y otros componentes, especialmente cuando la temperatura se encuentra cerca del punto de congelación. Esta acumulación puede perjudicar el funcionamiento del enlace. Además, el hielo acumulado en otras partes de la torre puede desprenderse y caer sobre la antena, por lo que en algunas instalaciones se utilizan protecciones específicas.
  - **Corrosión:** la exposición al aire marino, a la contaminación industrial o al contacto entre metales diferentes puede producir corrosión en las antenas y sus soportes. Con el tiempo, esto puede deteriorar los materiales y afectar la vida útil de los equipos. Por eso, es importante utilizar materiales y recubrimientos adecuados para las condiciones del lugar de instalación.
  - **Radiación ultravioleta:** la exposición prolongada a la radiación ultravioleta del sol puede deteriorar los materiales no metálicos utilizados en las antenas. Por este motivo, estos materiales deben estar preparados para resistir la exposición solar durante períodos prolongados.
- **Pueden producirse interferencias:** cuando varios enlaces utilizan frecuencias iguales o cercanas y sus señales llegan a una misma zona, pueden interferirse entre sí. Esto puede afectar la calidad de la comunicación. Para reducir este problema,

es necesario planificar las frecuencias, orientar correctamente las antenas y coordinar el uso del espectro radioeléctrico.

- **Existe congestión en algunas bandas de frecuencia:** las bandas utilizadas para enlaces de larga distancia, como las de 4 a 6 GHz mencionadas en el material de la materia, pueden tener una gran cantidad de sistemas operando. Esto limita la disponibilidad de frecuencias para instalar nuevos enlaces y hace necesario administrar el espectro para evitar interferencias.
- **Las frecuencias más altas pueden limitar la distancia del enlace:** aunque permiten utilizar antenas pequeñas y disponer de mayor capacidad en determinadas bandas, las frecuencias altas suelen sufrir mayores pérdidas de propagación y son más sensibles a la lluvia. Por eso, los enlaces que trabajan en frecuencias elevadas generalmente requieren distancias más cortas o medidas adicionales para mantener una comunicación confiable.
- **Requieren equipos y una planificación adecuados:** para establecer un enlace se necesitan antenas, transmisores, receptores y sistemas de montaje correctamente instalados y alineados. También hay que calcular la distancia, la frecuencia y las pérdidas previstas. En las bandas que requieren autorización, es necesario contar con los permisos correspondientes para utilizar el espectro.

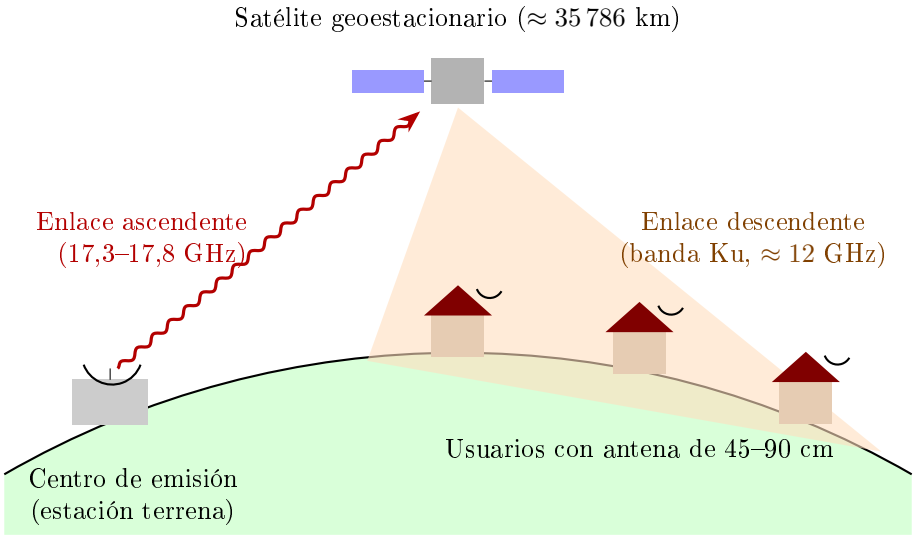
4.6) **¿Qué es la difusión directa por satélite (DBS, Direct Broadcast Satellite)?**
Es la distribución de televisión en la que la señal de vídeo se transmite desde el satélite directamente al domicilio del usuario, sin pasar por la cabecera de un operador de cable. El usuario la recibe con una antena parabólica propia.

El sistema tiene tres partes:

- **Estación terrena (centro de emisión):** multiplexa los canales y los envía al satélite por el enlace ascendente, en la banda de 17,3–17,8 GHz.
- **Satélite geoestacionario:** está a $\approx 35\,786$ km sobre el ecuador, por lo que se ve fijo desde tierra y la antena del usuario no necesita seguimiento. Sus transpondedores, de 24–36 MHz de ancho de banda cada uno, reciben la señal, la trasladan de frecuencia, la amplifican y la reemiten sobre la huella de cobertura en banda Ku (12,2–12,7 GHz en América).
- **Equipo del usuario:** incluye un plato de 45–90 cm, un LNB (*Low Noise Block*) en el foco, que amplifica y baja la señal a una frecuencia intermedia de 950–2150 MHz para llevarla por coaxial, y un decodificador que demodula y descifra los canales.

4.7) **¿Por qué un satélite debe usar frecuencias ascendentes y descendentes distintas?**
El enlace ascendente lleva la señal desde una estación terrestre hasta el satelite y el descendente del satellite hacia la tierra. Un transponedor recibe una banda de la señal ascendente, la amplifica y la retransmite en otra banda de frecuencia (Stallings sección 4.2, Tanenbaum sección 2.4). Utiliza bandas de frecuencias distintas para evitar que su propia transmisión interfiera con la señal que esta recibiendo.

La señal ascendente llega debilitada por la gran distancia recorrida mientras que el transmisor del satelite genera una señal de mayor potencia para enviarla hacia la tierra. Si ambas ocuparan la misma banda, una parte de la transmission que se acople al receptor podría enmascarar la señal que se desea recibir. Generando una interferencia producida por su propio equipo aunque no hubiera otros transmisores utilizando el canal.



Por ejemplo, La banda C fue la primera que se destinó al tráfico comercial por satélite. Tiene dos rangos de frecuencia, el inferior para el tráfico descendente o de bajada (proveniente del satélite) y el superior para el tráfico ascendente o de subida (hacia el satélite). 6 GHz para la subida y 4 GHz para la bajada. El satélite recibe la información alrededor de 6 GHz y la retransmite alrededor de 4 GHz. No se trata de dos mensajes diferentes, sino de la misma información transportada en bandas distintas.

Esta separación, junto con el aislamiento entre los circuitos y las antenas, permite que el satélite reciba y retransmita simultáneamente facilitando la separación de la señal y conservando la información transportada.

4.8) **Indique las diferencias más significativas entre la difusión de radio y las microondas.**

Retomamos esta cuestión agregando los datos concretos que trae el libro, porque la primera respuesta se había quedado en una comparación bastante general.

La diferencia de fondo, que el propio Stallings señala como "la más apreciable", es la direccionalidad: las microondas tienen un diagrama de radiación muy direccional, mientras que las ondas de radio son omnidireccionales. No es un detalle menor, porque de ahí se desprenden casi todas las demás diferencias.

Por ser direccional, un enlace de microondas terrestres necesita antenas parabólicas tipo "plato" (de unos 3 metros de diámetro típicamente) perfectamente alineadas entre sí siguiendo la trayectoria visual, montadas sobre torres o estructuras rígidas a cierta altura para evitar obstáculos; para cubrir distancias largas, se encadenan varios enlaces punto a punto entre antenas de torres adyacentes. El rango de frecuencias que usan va de 1 a 40 GHz. Las ondas de radio, en cambio, no necesitan ese tipo de antenas ni de instalación rígida, porque se usan sobre todo entre 30 MHz y 1 GHz (la franja VHF y parte de UHF) y su gracia es, justamente, que un único transmisor llegue a muchos receptores a la vez sin necesidad de apuntar hacia cada uno.

Esa diferencia en el uso típico (microondas para enlaces punto a punto, ondas de radio para difusión hacia varios destinos simultáneamente) tiene que ver con cómo las trata la ionosfera: por debajo de 30 MHz la ionosfera refleja las ondas y por eso se puede llegar lejos con rebotes (propagación aérea), mientras que por encima de esa frecuencia la ionosfera es transparente, así que tanto las microondas como las ondas de radio (que están arriba de los 30 MHz) sólo se propagan en línea de vista. Aun así, las de radio, al tener mayor longitud de onda, sufren relativamente menos atenuación con la distancia que

las microondas: usando la misma fórmula de pérdida en el espacio libre que vimos en la Cuestión 4.5 ($L = 10\log_{10}(4\pi d/\lambda)^2$, Ecuación 4.2 del libro), a igual distancia d, cuanto mayor es λ, menor resulta L.

Por el lado de las dificultades, cada una sufre más de un tipo de defecto distinto. Las microondas se ven mucho más afectadas por la atenuación debida a la lluvia, sobre todo por encima de los 10 GHz, mientras que las ondas de radio son comparativamente menos sensibles a ese fenómeno. A cambio, las ondas de radio son más propensas a sufrir interferencias por multitrayectoria: como no van tan enfocadas, al receptor le llegan reflejos de la señal original con distintos retardos (el ejemplo clásico es el "fantasma" que aparece en la imagen de un televisor cuando pasa un avión cerca), algo que en un enlace de microondas bien alineado es mucho menos frecuente porque casi toda la energía viaja concentrada en el haz directo.

4.9) **¿Qué dos funciones realiza una antena?**

Es importante no quedarnos solo con la enumeración de las dos funciones, sino explicar qué las vincula y mostrar dónde se ubica la antena dentro del enlace completo.

Stallings (7.ª edición) define una antena como un conductor eléctrico (o un conjunto de conductores) utilizado para radiar o captar energía electromagnética. En otras palabras, la antena es la interfaz entre el sistema de transmisión guiado (cables, circuitos del equipo) y el medio no guiado. Según el sentido en que se use, cumple dos funciones:

- **En emisión:** la energía eléctrica proveniente del transmisor se convierte en energía electromagnética en la antena, y se radia al entorno cercano (la atmósfera, el espacio o el agua).
- **En recepción:** la energía electromagnética capturada por la antena se convierte en energía eléctrica y se pasa al receptor.

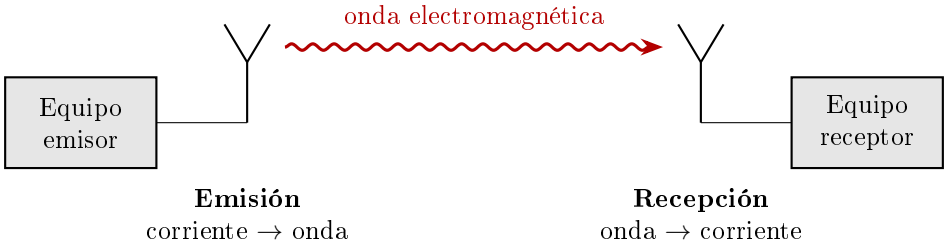


Figure 3: La antena como interfaz entre el circuito del equipo y el espacio libre.

Cómo se produce cada conversión. En emisión, una corriente que varía en el tiempo en el conductor genera un campo electromagnético variable que se desprende de la antena y se propaga como onda. En recepción ocurre el proceso inverso: el campo de la onda incidente induce en el conductor una tensión y una corriente variables, de la misma frecuencia que la señal, que el receptor luego amplifica y demodula. Un ejemplo típico es el dipolo de media onda, que resuena cuando su longitud es $\lambda/2$ y se comporta de forma eficiente tanto al radiar como al captar.

	Entrada	**Salida**
Emisión	Corriente eléctrica del emisor	Onda electromagnética en el espacio libre
Recepción	Onda electromagnética incidente	Corriente eléctrica hacia el receptor

Table 2: Resumen de las dos funciones de la antena.

Dos aclaraciones ante esto. Primero, ambas funciones son recíprocas. Stallings explica que, en las comunicaciones bidireccionales, la misma antena se puede usar, y a menudo se usa, tanto para transmitir como para recibir, porque cualquier antena transfiere energía desde el entorno hacia el receptor con la misma eficacia con la que lo hace en sentido contrario (suponiendo la misma frecuencia en ambas direcciones). En otras palabras, las características de una antena son las mismas para recibir que para transmitir. Segundo, la antena no amplifica la señal. Stallings aclara que la ganancia de una antena no se refiere a un incremento de potencia respecto de la potencia de entrada, sino que es una medida de su direccionalidad: el aumento de potencia radiada en una dirección se consigue a expensas de la potencia radiada en las otras. Tanenbaum, por su parte, explica que al conectar una antena del tamaño apropiado a un circuito eléctrico, las ondas electromagnéticas pueden ser difundidas de manera eficiente y captadas por un receptor a cierta distancia, y agrega que toda la comunicación inalámbrica se basa en este principio.

4.10) **¿Qué es una antena isotrópica?**

Una antena isotrópica es una antena teórica que radia la potencia por igual en todas las direcciones del espacio. Esto significa que, a una misma distancia de la antena, la potencia radiada es igual independientemente de la dirección en la que se mida.

Su diagrama de radiación tiene forma de esfera, centrada en la posición de la antena, ya que la radiación se distribuye uniformemente en todas las direcciones. Se utiliza como modelo de referencia para comparar el comportamiento de otras antenas reales, que generalmente concentran la radiación en determinadas direcciones.

En la práctica, una antena isotrópica ideal no se puede construir, pero resulta útil para estudiar y describir las características de las antenas y su ganancia.

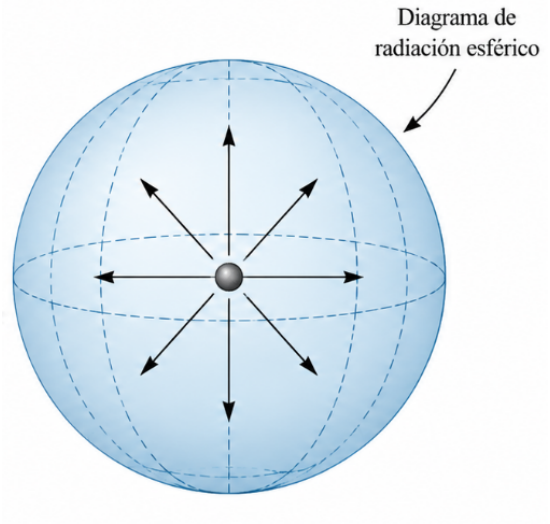


Figure 4: Diagrama de radiación de una antena isotrópica.

4.11) **¿Cuál es la ventaja de una antena parabólica por reflexión?**
Una antena parabólica por reflexión está formada, por lo general, por tres componentes:

1. **Reflector:** es un plato de mayor tamaño con forma parabólica.
2. **Subreflector:** es un reflector parabólico más pequeño que ayuda a redirigir y concentrar las señales en el elemento de alimentación.
3. **Elemento de alimentación:** es donde se recogen o se transmiten las señales.

El elemento de alimentación se ubica exactamente en el foco correspondiente. En las antenas que utilizan subreflector, se encuentra en el foco de este; mientras que, en las que no lo utilizan, se ubica directamente en el foco del reflector principal.

Al transmitir, el elemento de alimentación genera ondas que, sin un plato reflector, se distribuirían en distintas direcciones. La forma parabólica del reflector permite que las ondas emitidas desde el foco se reflejen y se dirijan hacia donde apunta el eje central de la antena. En las configuraciones que utilizan subreflector, la señal se refleja primero en este y luego en el reflector principal. De esta manera, parte de la señal que se perdería en otras direcciones se concentra en un haz, lo que permite que llegue al receptor con mayor potencia.

De forma similar, al recibir una señal, el plato capta una mayor proporción de las ondas que llegan en la dirección de su eje y las concentra en el foco. Allí, el elemento de alimentación puede captarlas con mayor potencia. En esto radican las ventajas de este tipo de antenas: permiten una transmisión de señal más potente y alcanzan receptores a mayor distancia y con mejor calidad. Sin embargo, esta misma direccionalidad es su principal desventaja, ya que requieren una alineación precisa con la señal durante su instalación y operación.

4.12) **¿Qué factores determinan la ganancia de una antena?**
La ganancia mide la directividad de la antena: es la relación entre la potencia radiada en una dirección dada y la que radiaría una antena isotrópica ideal. Se expresa en dBi. La antena no agrega potencia, sino que la concentra en un haz: a mayor ganancia, haz más angosto. Por reciprocidad, la ganancia es la misma al transmitir y al recibir.

Depende de dos factores:

- **Área efectiva** (A_e)**:** depende del tamaño físico, la forma y la eficiencia de la antena. Es menor que el área física A por la iluminación no uniforme del reflector, el bloqueo del alimentador y las imperfecciones de la superficie:

$$A_e = \eta_a \, A$$

  En una parabólica, $\eta_a \approx 0{,}55$–$0{,}7$.
- **Frecuencia** (f) **o longitud de onda** (λ)**:** para un A_e fijo, la ganancia es proporcional a f^2. Lo que importa es el tamaño de la antena medido en longitudes de onda.

$$\boxed{G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2}} \qquad c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Para una parabólica de diámetro D, reemplazando $A = \pi D^2/4$:

$$G = \eta_a \left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2$$

$$G_{\text{dBi}} \approx 20{,}4 + 20\log_{10} f_{\text{GHz}} + 20\log_{10} D_{\text{m}} + 10\log_{10} \eta_a$$

Duplicar el diámetro o la frecuencia suma 6 dB. El ancho del haz a -3 dB es aproximadamente $\theta \approx 70\,\lambda/D$ grados, así que más ganancia implica apuntamiento más preciso.

Ejemplo. Parabólica de $D = 2$ m a 12 GHz ($\lambda = 0{,}025$ m, $A \approx 3{,}14$ m^2):

$$G = \frac{7A}{\lambda^2} = \frac{7 \cdot 3{,}14}{(0{,}025)^2} \approx 35\,186 \implies 45{,}5 \text{ dBi}, \qquad \theta \approx 70 \cdot \frac{0{,}025}{2} \approx 0{,}9^\circ$$

Tipo de antena	Área efectiva A_e	Ganancia G
Isotrópica	$\lambda^2/4\pi$	1
Dipolo de media onda	$0{,}13\,\lambda^2$	1,64
Bocina, con boca de área A	$0{,}81\,A$	$10\,A/\lambda^2$
Parabólica, con apertura A	$0{,}56\,A$	$7\,A/\lambda^2$

Table 3: Área efectiva y ganancia (respecto de la isotrópica) de distintos tipos de antena.

La misma antena a 4 GHz da $\approx$ 35,9 dBi: al dividir la frecuencia por 3, la ganancia cae 9 veces ($\approx$ 9,5 dB). Por eso un plato DBS de 60 cm a 12 GHz ($\approx$ 35 dBi) logra la misma ganancia que una antena de 2 m en banda C.

4.13) **¿Cuál es la principal causa de la pérdida de señal en comunicaciones vía satélite?**
La principal causa de pérdida de señal en las comunicaciones vía satélite es la **pérdida en el espacio libre** (*Free Space Path Loss*, FSPL), producida por la dispersión de la energía electromagnética a medida que aumenta la distancia entre el transmisor y el receptor. La potencia se distribuye sobre una superficie cada vez mayor, reduciendo la densidad de potencia recibida.

La pérdida en el espacio libre se calcula mediante:

$$L_{\text{FSPL}} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 \tag{1}$$

Expresada en decibelios:

$$L_{\text{FSPL}} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi df}{c}\right)\ \text{dB} \tag{2}$$

donde d es la distancia entre las antenas, f es la frecuencia de la señal, λ es su longitud de onda y c es la velocidad de la luz.

En los enlaces con satélites geoestacionarios, la gran distancia de propagación genera pérdidas muy elevadas, por lo que se utilizan antenas de alta ganancia, amplificadores de bajo ruido y una adecuada potencia de transmisión para garantizar una recepción confiable.

Además, la señal puede sufrir pérdidas adicionales debido a la absorción atmosférica, la lluvia, los efectos ionosféricos y la desalineación de las antenas. Estos fenómenos pueden adquirir especial importancia según la frecuencia utilizada y las condiciones ambientales.

En conclusión, la pérdida en el espacio libre es el principal mecanismo de atenuación asociado a la distancia en un enlace satelital, mientras que los fenómenos atmosféricos y las condiciones de instalación introducen pérdidas adicionales que deben considerarse en el balance del enlace.

4.14) **¿Qué es la refracción?**
Cuando una onda electromagnética pasa de un medio con una densidad a otro con densidad distinta, su velocidad cambia. El efecto de esto es desviar la dirección de la onda en la separación entre los dos medios. Al pasar de un medio menos denso a otro con densidad mayor, la onda se desviará hacia el medio más denso. Este fenómeno se puede observar sumergiendo parcialmente un palo en agua. La refracción se produce debido a que la velocidad de las ondas electromagnéticas es una función de la densidad del medio atravesado. La refracción es el cambio en la propagación de una onda al pasar entre regiones donde su velocidad es diferente.

Para describir este comportamiento se utiliza el indice de refracción n:

$$n = \frac{c}{v}$$

donde c es la velocidad de la luz en el vació y v su velocidad en el medio. Un indice mayor indica una velocidad de propagación menor. Para explicar hacia donde se desvía la onda, se comparan los indices de refracción de los medios. La relación entre las direcciones de incidencia y transmisión se expresa mediante la ley de Snell:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

Donde los ángulos θ_1 y θ_2 se miden respecto de la normal. Si la onda pasa a un medio de mayor indice, se desvía hacia la normal. Si pasa a uno de menor indice, se desvía alejándose de la normal.

Las ondas de radio se pueden refractar (o desviar) cuando se propagan a través de la atmósfera. La refracción es causada por los cambios en la velocidad de la señal al cambiar su altura o por otro tipo de cambios espaciales debido a las condiciones atmosféricas. Normalmente, la velocidad de la señal aumenta con la altura, haciendo que las ondas de radio se desvíen hacia la superficie terrestre. Es decir, el indice de refracción disminuye con la altura y las ondas de radio curvan su trayectoria suavemente hacia la tierra. (Stallings, sección 4.3)

4.15) **¿Qué diferencia hay entre difracción y dispersión?**

Nos pareció que valía la pena no quedarnos solo con la definición de cada fenómeno, sino mostrar dónde aparece cada uno en el propio capítulo, porque eso ayuda a fijar la diferencia.

La difracción es la que explica, en la Sección 4.3, por qué la propagación superficial (la que usa, por ejemplo, la radio AM, por debajo de los 2 MHz) puede seguir la curvatura de la Tierra en lugar de perderse en línea recta hacia el espacio: el libro la define como "un fenómeno que tiene que ver con el comportamiento de las ondas electromagnéticas en presencia de obstáculos", y lo que sucede físicamente es que, cuando el obstáculo (en este caso, la propia superficie terrestre, o un edificio, una colina) es grande en relación con la longitud de onda, el frente de onda se curva alrededor de su borde en lugar de cortarse de forma abrupta, dejando que algo de energía llegue a zonas que deberían quedar "en sombra" si la onda viajara en línea recta. Es, en el fondo, el mismo principio por el que en las ciudades un celular sigue teniendo señal aunque no haya línea de vista directa con la antena, porque la señal se difracta en los bordes de los edificios.

La dispersión (*scattering*), en cambio, aparece más adelante, en la Sección 4.4, al hablar de la absorción atmosférica: ahí el libro la define como "el cambio de dirección o frecuencia que sufre una onda al encontrarse con partículas de materia", dando como ejemplo típico las gotas de lluvia o la niebla. A diferencia de la difracción, acá no hay un obstáculo grande y liso del que la onda se "despega", sino una nube de partículas pequeñas (comparables o menores que la longitud de onda) contra las que la onda rebota en todas direcciones, perdiendo parte de su energía en el camino original. Es justamente el mecanismo que explica por qué la lluvia afecta tanto a la transmisión de microondas en frecuencias por encima de los 10 GHz, punto que ya habíamos visto en la Cuestión 4.5 y que acá retomamos desde el lado físico.

En definitiva, la diferencia de fondo está en qué tipo de "obstáculo" interviene: un objeto grande y continuo produce difracción (la onda lo rodea), mientras que una multitud de partículas pequeñas produce dispersión (la onda se esparce en direcciones aleatorias). Para profundizar un poco más en esto, además de Stallings consultamos el libro de Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, que el propio capítulo recomienda en

sus lecturas adicionales para quien quiera una base más sólida de propagación inalámbrica, y que trata estos dos fenómenos (junto con la reflexión) como los tres mecanismos básicos de propagación en entornos reales.

Ejercicios

4.1) **Supóngase que unos datos se almacenan en disquetes de $1,4$ Mbytes que pesan 30 g cada uno y que una compañía aérea transporta 10^4 kg de disquetes a una velocidad de 1000 km/h sobre una distancia de 5000 km. ¿Cuál es la velocidad de transmisión en bits por segundo de este sistema?**

Primero calculamos la cantidad de disquetes transportados:

$$10^4 \text{ kg} = 10^7 \text{ g}$$

$$N = \frac{10^7}{30} = 333333,33 \text{ disquetes}$$

La cantidad de información transportada es:

$$D = 333333,33(1,4 \times 10^6) \text{ bytes}$$

Pasando a bits:

$$D = 333333,33(1,4 \times 10^6)(8)$$

$$D = 3,7333 \times 10^{12} \text{ bits}$$

El tiempo necesario para recorrer los 5000 km es:

$$t = \frac{5000}{1000} = 5 \text{ h}$$

$$t = 5(3600) = 18000 \text{ s}$$

Por lo tanto, la velocidad de transmisión equivalente es:

$$R = \frac{3,7333 \times 10^{12}}{18000}$$

$$\boxed{R \approx 2,07 \times 10^8 \text{ bit/s}}$$

Por lo tanto, la velocidad de transmisión es aproximadamente:

$$\boxed{207,4 \text{ Mbit/s}}$$

4.2) Para calcular, primero debemos conocer la potencia de salida.

$$\text{Pérdida} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} \right)$$

$$\text{Pérdida} = 20; \quad P_{\text{in}} = 0,5 \text{ W}$$

$$20 = 10 \log_{10} \left(\frac{0,5 \text{ W}}{P_{\text{out}}} \right)$$

$$\frac{20}{10} = \log_{10} \left(\frac{0,5 \text{ W}}{P_{\text{out}}} \right)$$

$$10^2 = \frac{0,5 \text{ W}}{P_{\text{out}}}$$

$$P_{\text{out}} = \frac{0,5 \text{ W}}{100} = 5 \text{ mW}$$

Ahora podemos calcular SNR:

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{señ}}}{P_{\text{rui}}} \right)$$

$$P_{\text{señ}} = P_{\text{out}} = 5 \text{ mW}; \quad P_{\text{rui}} = 4,5 \ \mu\text{W}$$

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{5 \text{ mW}}{4,5 \ \mu\text{W}} \right)$$

$$\text{SNR} = 10 \log_{10}(1111,11)$$

$$\text{SNR} = 10 \times 3,0457$$

$$\text{SNR} = 30,457$$

$$\boxed{\text{SNR} \approx 30 \text{ dB}}$$

4.3) Para resolver este ejercicio, debemos tener presente dos cosas: la primera, la fórmula de la que vamos a partir es la del cálculo de presupuesto de pérdida:

$$L_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{entrada}}{P_{salida}} \right)$$

Y como segunda cosa, tenemos que ver el gráfico de las curvas de atenuación versus frecuencia. Con estas dos herramientas, lo primero que hacemos es calcular el presupuesto que va a ser común a los 5 puntos, ya que la relación de potencias es la misma:

$$L_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{100}{1} \right)$$

$$L_{dB} = 20 \, \text{dB}$$

Con esto, el segundo paso es analizar cada punto a partir de revisar los gráficos de la Figura 4.3 del libro:

a) Para una $f = 300\,\text{kHz}$, podemos ubicar a ojo un valor de $10\,\text{dB}$ de atenuación, con lo cual la longitud L máxima es $L =$ presupuesto/tasa de atenuación:

$$L = \frac{20\,\text{dB}}{10\,\text{dB/Km}} = 2\,\text{Km}$$

b) Para $f = 1\,\text{MHz}$, en este caso:

$$L = \frac{20\,\text{dB}}{20\,\text{dB/Km}} = 1\,\text{Km}$$

c)

$$L_{max} = \frac{20\,\text{dB}}{2,5\,\text{dB/Km}} = 8\,\text{Km}$$

d)

$$L_{max} = \frac{20\,\text{dB}}{10\,\text{dB/Km}} = 2\,\text{Km}$$

e) Frecuencia óptima en el caso de la fibra óptica sería el mínimo de la curva, más o menos entre $0,2$ y $0,5$; vamos a usar $0,2$ para el cálculo:

$$L_{max} = \frac{20\,\text{dB}}{0,2\,\text{dB/Km}} = 100\,\text{Km}$$

4.4) **El cable coaxial es un sistema de transmisión con dos conductores. ¿Qué ventaja tiene conectar la malla exterior a tierra?**
Debido al apantallamiento, por construcción, el cable coaxial es mucho menos susceptible que el par trenzado tanto a interferencias como a diafonía. La ventaja de conectar la malla exterior a tierra es que las corrientes inducidas por señales externas se derivan a tierra a través de la malla, reduciendo así el ruido y las interferencias que podrían afectar al conductor interno.

4.5) **Demuestre que duplicando la frecuencia de transmisión o duplicando la distancia entre las antenas de transmisión y recepción, la potencia recibida se atenúa en 6 dB.**

Demostración

La pérdida en el espacio libre L_{dB} se define como:

$$L_{dB} = 20\log_{10}(f) + 20\log_{10}(d) - 147,56 \quad [\text{dB}] \tag{3}$$

Donde f es la frecuencia en Hz y d es la distancia en metros. Alternativamente, analizando la razón de pérdida $L = \frac{P_t}{P_r}$ en escala lineal, tenemos:

$$L = \left(\frac{4\pi df}{c}\right)^2 \tag{4}$$

Expresando esta razón en decibelios (dB):

$$L_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{P_t}{P_r}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi df}{c}\right) \tag{5}$$

A continuación, evaluaremos independientemente cada una de las dos condiciones planteadas en el enunciado.

Caso A: Duplicar la frecuencia ($f' = 2f$)

Supongamos que mantenemos la distancia d constante y duplicamos la frecuencia de la portadora, de modo que $f' = 2f$. Calculamos la nueva atenuación L'_{dB}:

$$\begin{aligned} L'_{dB} &= 20\log_{10}\left(\frac{4\pi d(2f)}{c}\right) \\ &= 20\log_{10}\left(2 \cdot \frac{4\pi df}{c}\right) \end{aligned}$$

Aplicando la propiedad de los logaritmos ($\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$):

$$\begin{aligned} L'_{dB} &= 20\log_{10}(2) + 20\log_{10}\left(\frac{4\pi df}{c}\right) \\ &= 20\log_{10}(2) + L_{dB} \end{aligned}$$

Sabiendo que $20\log_{10}(2) \approx 20 \cdot 0,30103 = 6,02$ dB ≈ 6 dB:

$$L'_{dB} \approx L_{dB} + 6 \text{ dB} \tag{6}$$

Conclusión A: Al duplicar la frecuencia, la atenuación del medio aumenta en 6 dB, lo que equivale a que la potencia recibida P_r se reduce a la cuarta parte, es decir, una pérdida adicional de 6 dB.

Caso B: Duplicar la distancia ($d' = 2d$)

Supongamos ahora que mantenemos la frecuencia f constante y duplicamos la distancia entre antenas, haciendo $d' = 2d$. La nueva atenuación L''_{dB} resulta:

$$\begin{aligned} L''_{dB} &= 20\log_{10}\left(\frac{4\pi(2d)f}{c}\right) \\ &= 20\log_{10}\left(2 \cdot \frac{4\pi df}{c}\right) \\ &= 20\log_{10}(2) + 20\log_{10}\left(\frac{4\pi df}{c}\right) \\ &= 20\log_{10}(2) + L_{dB} \end{aligned}$$

De la misma manera:

$$L''_{dB} \approx L_{dB} + 6 \text{ dB} \tag{7}$$

Conclusión B: Al duplicar la distancia entre el transmisor y el receptor, la atenuación también se incrementa en 6 dB.

Conclusión

Queda demostrado que tanto al duplicar la frecuencia de transmisión (f) como al duplicar la distancia de enlace (d), el término dependiente introduce un factor $20\log_{10}(2) \approx 6$ dB adicional a la pérdida de propagación en espacio libre, atenuando la potencia de la señal recibida en 6 dB en ambos casos. ■

4.6) Para calcular la longitud típica de la antena, primero se determina la longitud de onda (λ) de la señal electromagnética a 30 Hz:

$$c = \lambda \cdot f \implies \lambda = \frac{c}{f} \tag{8}$$

Sustituyendo la velocidad de la luz $c \approx 3 \times 10^8$ m/s y la frecuencia $f = 30$ Hz:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{30 \text{ s}^{-1}} = 10\,000\,000 \text{ m} = 10\,000 \text{ km} \tag{9}$$

Dado que la dimensión deseable de la antena debe ser del orden de la mitad de la longitud de onda ($L = \lambda/2$):

$$L = \frac{10\,000 \text{ km}}{2} = 5\,000 \text{ km} \tag{10}$$

Por lo tanto, la longitud típica requerida para la antena es de 5 000 **km** (o 5×10^6 m).

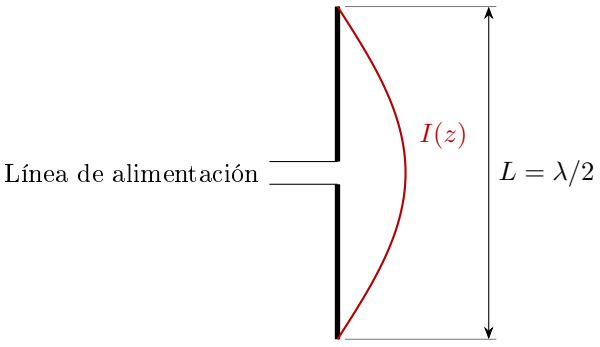
4.7) **La potencia de la señal de voz está concentrada en torno a los 300 Hz. Las antenas para transmitir esta frecuencia deberían tener un tamaño enormemente grande. Esto hace que, para transmitir voz por radio, la señal deba enviarse modulando una señal de frecuencia superior (portadora) para la que la antena correspondiente requiera un tamaño menor.**

a) ¿Cuál debe ser la longitud de una antena, equivalente a la mitad de la longitud de onda, para enviar una señal de 300 Hz?

b) Una posible alternativa es emplear algún esquema de modulación, como los descritos en el Capítulo 5, de tal manera que la señal a transmitir tenga un ancho de banda estrecho, centrado en torno a la frecuencia portadora. Supóngase que quisiéramos una antena de 1 metro de longitud. ¿Qué frecuencia de portadora debería utilizarse?

La antena pedida es un dipolo de media onda: dos conductores alimentados en el centro, con longitud total $L = \lambda/2$. A esa longitud el dipolo resuena, y la distribución de corriente es máxima en el punto de alimentación y nula en los extremos. En ambos incisos se usa

$$\lambda = \frac{c}{f}, \qquad c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$



a) Para $f = 300$ Hz:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{300} = 10^6 \text{ m} = 1000 \text{ km} \qquad \Longrightarrow \qquad L = \frac{\lambda}{2} = \boxed{500 \text{ km}}$$

Una antena de 500 km no se puede construir. Incluso un monopolo de cuarto de onda sobre plano de tierra, que es la mitad de largo, mediría 250 km. Por eso la voz no se transmite en banda base por radio, sino modulando una portadora.

b) Con $L = 1$ m:

$$\lambda = 2L = 2 \text{ m} \qquad \Longrightarrow \qquad f = \frac{3 \times 10^8}{2} = \boxed{150 \text{ MHz}}$$

Esta portadora pertenece a la banda VHF (30–300 MHz). Al modular, el espectro de la voz se traslada alrededor de los 150 MHz y ocupa solo unos pocos kHz, por lo que la antena de 1 m sirve para toda la señal.

4.8) Observamos que la longitud de onda completa es $\lambda = 0,005\,\text{m}$, y usando $f = c/\lambda$, despejamos y encontramos que:

$$f = \frac{c}{\lambda} = 6 \times 10^{10}\,\text{Hz} = 60\,\text{GHz}$$

4.9) Debido a la relación:

$$\frac{P_r}{P_t} = \frac{f^2 A_r A_t}{(cd)^2}$$

Si duplicamos la frecuencia, entonces:

$$\frac{P_r}{P_t} = \frac{(2f)^2 A_r A_t}{(cd)^2}$$

$$\frac{P_r}{P_t} = 4\frac{f^2 A_r A_t}{(cd)^2}; \quad a = \frac{f^2 A_r A_t}{(cd)^2}$$

$$\frac{P_r}{P_t} = 4a$$

$$P_r = 4aP_t$$

Lo que significa que cuadruplicamos la relación entre potencia recibida y potencia transmitida.

Por otro lado, si duplicamos el área efectiva de ambas antenas, tenemos que:

$$\frac{P_r}{P_t} = \frac{f^2 \cdot 2A_r \cdot 2A_t}{(cd)^2}$$

O sea:

$$\frac{P_r}{P_t} = 4\frac{f^2 A_r A_t}{(cd)^2}; \quad a = \frac{f^2 A_r A_t}{(cd)^2}$$

$$\frac{P_r}{P_t} = 4a$$

$$P_r = 4aP_t$$

Esto demuestra que ambos escenarios llegan a un mismo resultado: una cuadruplicación de la potencia recibida.

4.10) **En la transmisión de radio en el espacio libre, la potencia de la señal se reduce proporcionalmente al cuadrado de la distancia recorrida desde la fuente, mientras que en una transmisión en un cable, la atenuación es una cantidad fija en dB por kilómetro. En la siguiente tabla se muestra, en dB, la reducción relativa a una referencia dada para la transmisión en el espacio libre y en un cable uniforme. Rellene las celdas que faltan para completar la tabla.**

Deducción de Fórmulas

1. Transmisión por Radio (Espacio Libre)

En espacio libre, la atenuación varía con el cuadrado de la distancia (d^2). Expresado en escala logarítmica (dB), la atenuación es proporcional a $20\log_{10}(d)$.

Si se duplica la distancia ($d' = 2d$), el cambio en atenuación es:

$$\Delta L_{\text{Radio}} = 20\log_{10}(2) \approx 6,02 \text{ dB} \approx 6 \text{ dB}$$

Esto significa que **cada vez que la distancia se duplica, la atenuación por radio aumenta en 6 dB adicionales** (es decir, disminuye 6 dB respecto a la referencia).

2. Transmisión por Cable

En un cable, la atenuación es lineal respecto a la distancia ($a \cdot d$). Por lo tanto, en escala en dB, la atenuación es directamente proporcional a la longitud recorrida:

$$L_{\text{Cable}}(d) = \alpha \cdot d$$

Dado que para $d = 1$ km la atenuación es de -3 dB, la tasa fija de atenuación es de $\alpha = -3$ dB/km. Esto implica que **cada vez que la distancia se duplica, la atenuación en dB también se duplica**.

Cálculo de Valores

- **Para 1 km:**
  - Radio: -6 dB (Dato de referencia).
  - Cable: -3 dB (Dato de referencia).
- **Para 2 km (se duplica respecto a 1 km):**
  - Radio: -6 dB $- 6$ dB $= \mathbf{-12}$ dB
  - Cable: -3 dB $\times 2 = \mathbf{-6}$ dB
- **Para 4 km (se duplica respecto a 2 km):**

  - Radio: -12 dB $-$ 6 dB $= \mathbf{-18}$ dB
  - Cable: -3 dB $\times 4 = \mathbf{-12}$ dB
- **Para 8 km (se duplica respecto a 4 km):**
  - Radio: -18 dB $-$ 6 dB $= \mathbf{-24}$ dB
  - Cable: -3 dB $\times 8 = \mathbf{-24}$ dB
- **Para 16 km (se duplica respecto a 8 km):**
  - Radio: -24 dB $-$ 6 dB $= \mathbf{-30}$ dB
  - Cable: -3 dB $\times 16 = \mathbf{-48}$ dB

Tabla Completa

Longitud (km)	Radio (dB)	Cable (dB)
1	-6	-3
2	-12	-6
4	-18	-12
8	-24	-24
16	-30	-48

Observamos que para distancias cortas (hasta 4 km), el cable atenúa menos que la propagación por radio. A los 8 km ambos medios sufren la misma atenuación (-24 dB), y para distancias mayores (16 km o más), el medio inalámbrico (radio) resulta ser mucho más eficiente en cuanto a atenuación que el cable. ■

4.11) Para la parábola de la Figura 4.12 se quiere demostrar que los rayos que parten del foco y se reflejan en la parábola siguen trayectorias paralelas al eje x.

a)

La ecuación de la parábola es:

$$y^2 = 2px$$

Despejando x:

$$x = \frac{y^2}{2p}$$

Derivando:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y}{p}$$

Por lo tanto:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{p}{y}$$

En el punto $P(x_1, y_1)$, la pendiente de la tangente M es:

$$m_M = \frac{p}{y_1}$$

Como la pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo que forma con el eje x:

$$\boxed{\tan\beta = \frac{p}{y_1}}$$

b)

El foco de la parábola se encuentra en:

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$$

La pendiente de la recta PF es:

$$m_{PF} = \frac{y_1 - 0}{x_1 - \frac{p}{2}}$$

Como:

$$x_1 = \frac{y_1^2}{2p}$$

se obtiene:

$$m_{PF} = \frac{y_1}{\frac{y_1^2}{2p} - \frac{p}{2}}$$

$$m_{PF} = \frac{2py_1}{y_1^2 - p^2}$$

$$\tan\theta = m_{PF}$$

Aplicando la fórmula de la tangente de la diferencia de dos ángulos:

$$\tan\alpha = \frac{\tan\beta - \tan\theta}{1 + \tan\beta\tan\theta}$$

y utilizando las pendientes de M y PF, resulta:

$$\tan\alpha = -\frac{p}{y_1}$$

Tomando el valor del ángulo entre las dos rectas:

$$\boxed{\tan\alpha = \frac{p}{y_1}}$$

Como:

$$\tan\alpha = \tan\beta$$

se cumple que:

$$\boxed{\alpha = \beta}$$

Por lo tanto, debido a que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, los rayos reflejados por la parábola siguen trayectorias paralelas al eje x.

4.12) **A menudo es más conveniente expresar las distancias en km en lugar de en m y las frecuencias en MHz en lugar de Hz. Rescriba la Ecuación (4.1) usando estas unidades.**

Para reescribir la fórmula de pérdida en el espacio libre utilizando la frecuencia en megahercios (f_{MHz}) y la distancia en kilómetros (d_{km}), partimos de la ecuación con la frecuencia f expresada en hercios y la distancia d en metros:

$$L_{\text{dB}} = 20\log_{10}(f) + 20\log_{10}(d) - 147{,}56$$

Relación de unidades:

$$f = f_{\text{MHz}} \times 10^6, \qquad d = d_{\text{km}} \times 10^3$$

Sustituyendo en la ecuación original:

$$L_{\text{dB}} = 20\log_{10}(f_{\text{MHz}} \times 10^6) + 20\log_{10}(d_{\text{km}} \times 10^3) - 147{,}56$$

Aplicando la propiedad $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$:

$$\begin{aligned} L_{\text{dB}} = {} & 20\log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 20\log_{10}(10^6) \\ & + 20\log_{10}(d_{\text{km}}) + 20\log_{10}(10^3) - 147{,}56 \end{aligned}$$

Calculamos las constantes logarítmicas:

$$20\log_{10}(10^6) = 20 \times 6 = 120, \qquad 20\log_{10}(10^3) = 20 \times 3 = 60$$

Por lo tanto:

$$L_{\text{dB}} = 20\log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 20\log_{10}(d_{\text{km}}) + (120 + 60 - 147{,}56)$$

Expresando la frecuencia en MHz y la distancia en km, la pérdida en el espacio libre, en dB, resulta:

$$\boxed{L_{\text{dB}} = 20\log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 20\log_{10}(d_{\text{km}}) + 32{,}44}$$

4.13) **Suponga que un transmisor emite 50 W de potencia.**

a) Exprese la potencia transmitida en dBm y dBW.

$$Potencia_{dBW} = 10\log\left(\frac{Potencia_W}{1W}\right)$$

$$\boxed{Potencia_{dBW} = 16.99\,dBW}$$

$$Potencia_{dBm} = 10\log\left(\frac{Potencia_{mW}}{1mW}\right)$$

$$Potencia_{dBm} = 10\log\left(\frac{50000mW}{1mW}\right)$$

$$\boxed{Potencia_{dBm} = 46.99\,dBm}$$

b) Si la potencia del transmisor se aplica a una antena con ganancia unidad, usando una frecuencia de portadora de 900 MHz, ¿cuál es la potencia recibida, en dBm, en el espacio libre a una distancia de 100 m?

Para la antena isotrópica ideal, la pérdida en el espacio libre es

$$L_{dB} = 20\log(f) + 20\log(d) - 147.56\,dB$$

$$L_{dB} = 20\log(900 \times 10^6) + 20\log(100) - 147.56$$

$$\boxed{L_{dB} = 71.52\,dB}$$

Luego la potencia de la señal en la antena receptora, segun la perdida en el espacio libre es

$$P_r = P_T \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$$

$$10\log(P_r) = 10\log(P_t) + 10\log\left[\left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2\right]$$

Como la pérdida en espacio libre es:

$$L_{dB} = 10\log\left(\frac{P_t}{P_r}\right)$$

entonces:

$$P_r(dBm) = P_t(dBm) - L_{dB}$$

$$P_r = 46.99 - 71.52$$

$$\boxed{P_r = -24.53\,dBm}$$

c) Repita el Apartado (b) para una distancia de 10 km.

$$L_{dB} = 20\log(900 \times 10^6) + 20\log(10000) - 147.56 = 111.52\,dB$$

$$\boxed{P_r = 46.99\,dBm - 111.52\,dB = -64.53\,dBm}$$

d) Repita (c) pero suponiendo una ganancia para la antena de recepción de 2

Para antenas teniendo en cuenta la ganancia, la ecuacion de pérdida en el espacio libre es:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi)^2 d^2}{G_r G_t \lambda^2}$$

Podemos rescribir esta ecuacion para obtener la potencia recibida en dBm y obtenemos:

$$P_r(dBm) = P_t(dBm) + G_t(dB) + G_r(dB) - L_{dB}$$

En nuestro caso $G_t = 1$ y $G_r = 2$. Convertimos esa ganancia a dB:

$$G_r(dB) = 10\log(2)$$

$$\boxed{G_r = 3.01\,dB}$$

Entonces, usando el balance en dB:

$$P_r(dBm) = P_t(dBm) + G_t(dB) + G_r(dB) - L_{dB}$$

Por tanto:

$$P_r = 46.99 + 0 + 3.01 - 111.52$$

$$\boxed{P_r = -61.52\,dBm}$$

4.14)

- Potencia de transmisión: $P_t = 0{,}1, \text{W} = 100\text{mW}$
- Frecuencia de operación: $f = 2\text{GHz} = 2 \times 10^9\text{Hz}$
- Diámetro de las antenas: $d = 1{,}2\text{m}$, por lo que $r = 0{,}6, \text{m}$
- Distancia del enlace: $d_{\text{dist}} = 24\text{km} = 24,000\text{m}$
- Velocidad de propagación: $c \approx 3 \times 10^8\text{m/s}$

Primero calculamos la longitud de onda:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^9} = 0{,}15, \text{m} \tag{11}$$

El área física de la antena es:

$$A = \pi r^2 = \pi(0{,}6)^2 \approx 1{,}131, \text{m}^2 \tag{12}$$

Considerando una eficiencia de 0,56, el área efectiva resulta:

$$A_e = 0{,}56A = 0{,}56 \times 1{,}131 \approx 0{,}6333, \text{m}^2 \tag{13}$$

a) Ganancia de cada antena

La ganancia se obtiene a partir del área efectiva:

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi(0{,}6333)}{(0{,}15)^2} \approx 353{,}72 \tag{14}$$

Para expresarla en decibelios:

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(353{,}72) \approx 25{,}49, \text{dB} \tag{15}$$

Por lo tanto, la ganancia de cada antena es aproximadamente $25{,}49, \text{dB}$.

b) Potencia Efectiva Radiada (EIRP)

La EIRP se obtiene multiplicando la potencia transmitida por la ganancia de la antena transmisora:

$$\text{EIRP} = P_t G_t = 0{,}1 \times 353{,}72 \approx 35{,}37, \text{W} \tag{16}$$

La potencia transmitida expresada en dBm es:

$$P_{t,\text{dBm}} = 10 \log_{10}(100) = 20, \text{dBm} \tag{17}$$

Entonces:

$$\text{EIRP}\text{dBm} = Pt, \text{dBm} + G_{t,\text{dB}} = 20 + 25{,}49 = 45{,}49, \text{dBm} \tag{18}$$

Por lo tanto, la EIRP es de aproximadamente $35{,}37, \text{W}$, equivalente a $45{,}49, \text{dBm}$.

c) Potencia recibida (P_r)

Primero calculamos la pérdida de propagación en el espacio libre:

$$L_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d_{\text{dist}}}{\lambda} \right) \tag{19}$$

Reemplazando:

$$L_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi (24,000)}{0{,}15} \right) \approx 126{,}07, \text{dB} \tag{20}$$

Finalmente, aplicamos el balance de enlace:

$$P_{r,\text{dBm}} = P_{t,\text{dBm}} + G_{t,\text{dB}} + G_{r,\text{dB}} - L_{\text{dB}} \tag{21}$$

Como ambas antenas tienen la misma ganancia:

$$P_{r,\text{dBm}} = 20 + 25{,}49 + 25{,}49 - 126{,}07 \approx -55{,}09, \text{dBm} \tag{22}$$

Por lo tanto, la potencia de la señal a la salida de la antena receptora es aproximadamente $-55{,}09, \text{dBm}$.

4.15) Para obtener la expresión, comenzamos armando el triángulo e identificando los lados:

- $OB = R$ (radio de la Tierra).
- $OA = R + h$ (radio más la altura de la antena).
- $AB = d$.

Planteamos Pitágoras:

$$OA^2 = OB^2 + AB^2$$
$$(R + h)^2 = R^2 + d^2$$

Despejamos d^2:

$$d^2 = (R + h)^2 - R^2 = R^2 + 2Rh + h^2 - R^2 = 2Rh + h^2$$

Como h^2 termina siendo despreciable frente al término $2Rh$ (siendo $R = 6.370$ kilómetros $= 6.370.000$ metros), nos queda:

$$d \approx \sqrt{2Rh}$$
$$d(\text{km}) = \sqrt{12,74 \cdot h} \approx 3,57\sqrt{h}$$

En el enunciado del ejercicio, vemos que el término $3,57$ está mal escrito, apareciendo como $3,75$; pero en el desarrollo, y previamente en el mismo libro, se menciona que es $3,57$.

4.16) Para tener en cuenta el peor caso, suponemos que la antena receptora se encuentra a una altura de 0 m.

La distancia de transmisión será entonces igual a:

$$d = 3,57 \ \frac{\text{km}}{\sqrt{\text{m}}} \sqrt{Kh}$$

Donde K es el factor de ajuste que tiene en cuenta la refracción.

Despejando:

$$h = \left(\frac{d}{3,57 \ \frac{\text{km}}{\sqrt{\text{m}}} \sqrt{K}} \right)^2$$

$d = 80$ km y $K \approx \frac{4}{3}$.

$$h = \left(\frac{80 \text{ km}}{3,57 \ \frac{\text{km}}{\sqrt{\text{m}}} \sqrt{\frac{4}{3}}} \right)^2$$

$$h = 376,63 \text{ m}$$

4.17) El rayo incide sobre la superficie del agua formando un ángulo de 30° respecto del horizonte. Como la Ley de Snell utiliza los ángulos medidos respecto de la normal a la superficie, primero calculamos el ángulo de incidencia:

$$\theta_1 = 90° - 30° = 60° \tag{23}$$

Los índices de refracción son:

$$n_1 = 1{,}0003 \tag{24}$$

para el aire, y

$$n_2 = \frac{4}{3} \approx 1{,}3333 \tag{25}$$

para el agua.

Aplicando la Ley de Snell:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \tag{26}$$

Despejamos θ_2:

$$\sin(\theta_2) = \frac{n_1 \sin(\theta_1)}{n_2} \tag{27}$$

Reemplazando los valores:

$$\sin(\theta_2) = \frac{1{,}0003 \sin(60°)}{1{,}3333} \approx 0{,}6497 \tag{28}$$

Por lo tanto:

$$\theta_2 = \arcsin(0{,}6497) \approx 40{,}52° \tag{29}$$

Entonces, el rayo se refracta dentro del agua formando un ángulo de aproximadamente 40,52° respecto de la normal.

Si se quiere expresar el ángulo respecto de la superficie del agua:

$$90° - 40{,}52° = 49{,}48° \tag{30}$$

Por lo tanto, el ángulo de refracción es de 40,52° respecto de la normal, o equivalentemente 49,48° respecto de la superficie del agua.